Uma Introdução ao Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos (RCPSP)

1 Introdução

O planejamento e o gerenciamento de projetos envolvem a definição de quando cada atividade deve ser executada, considerando as relações de precedência entre as atividades e a disponibilidade dos recursos necessários à sua execução.

Em diversas aplicações, os recursos disponíveis são limitados. Assim, embora duas atividades possam estar prontas para serem executadas, elas não necessariamente podem ser realizadas simultaneamente, pois podem disputar recursos como máquinas, equipamentos, mão de obra ou espaços de trabalho.

O Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos, conhecido pela sigla RCPSP (*Resource-Constrained Project Scheduling Problem*), consiste em determinar um cronograma para um conjunto de atividades, respeitando as restrições de precedência e de disponibilidade de recursos. No problema clássico, o objetivo é minimizar o tempo total de conclusão do projeto, denominado *makespan*.

O RCPSP possui aplicações em diferentes contextos, como planejamento industrial, construção civil, desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos de software.

Além de métodos exatos, a literatura apresenta diversas heurísticas e meta-heurísticas para encontrar boas soluções em tempos de execução razoáveis para o problema.

Este texto é um fragmento adaptado daquele apresentado em [2]. As próximas seções apresentam uma breve descrição do problema, sua formulação matemática e informações sobre instâncias da biblioteca PSPLIB, disponibilizada em `https://www.om-db.wi.tum.de/psplib/`.

2 Definição do Problema

Considere um projeto constituído por um conjunto de atividades. Cada atividade possui um tempo de processamento e necessita de determinadas quantidades dos recursos disponíveis.

O problema considera as seguintes informações:

- um conjunto de atividades que devem ser executadas;
- a duração de cada atividade;
- as relações de precedência entre as atividades;
- os recursos necessários para executar cada atividade;

- a disponibilidade de cada recurso.

Uma relação de precedência entre duas atividades indica que uma delas deve terminar antes que a outra possa começar. Além disso, a quantidade de cada recurso utilizado simultaneamente pelas atividades em execução não pode ultrapassar a disponibilidade desse recurso.

O objetivo do RCPSP é minimizar o instante de conclusão da última atividade do projeto, isto é, determinar o *makespan*.

2.1 Exemplo ilustrativo

Considere um projeto com três atividades, A, B e C, em que a atividade A deve ser concluída antes do início de C. As atividades A e B não possuem relação de precedência entre si, podendo, portanto, ser executadas simultaneamente, desde que a disponibilidade dos recursos permita.

Nesse exemplo, o escalonamento deve respeitar a precedência $A \rightarrow C$ e as limitações dos recursos compartilhados. Mesmo que a atividade B possa começar no início do projeto, sua execução simultânea com outras atividades depende dos recursos que cada uma delas utiliza. A parte superior da Figura 1 ilustra a entrada para uma instância de um projeto com 3 atividades e a parte de baixo, uma solução viável.

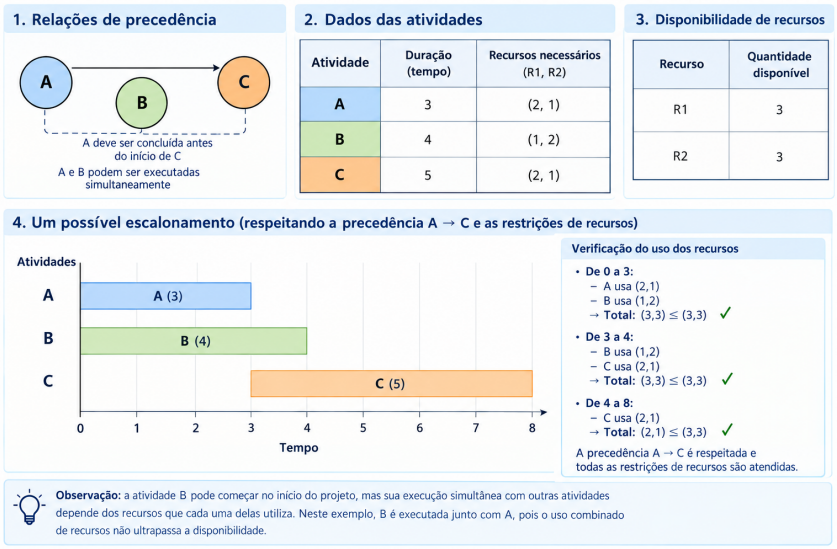


Figura 1: Uma instância de um projeto com 3 atividades e uma solução viável

Esse exemplo é apenas ilustrativo. Uma instância completa do RCPSP deve informar as durações, as precedências, as necessidades de recursos e as disponibilidades correspondentes.

3 Formulação Matemática

A formulação, proposta por [3], apresenta a estrutura básica de um modelo com horizonte de planejamento discreto, em que as atividades utilizam recursos. Considere os seguintes conjuntos e parâmetros:

- J: conjunto de atividades do projeto;
- K: conjunto de tipos de recursos;
- d_i: duração da atividade i;
- c_{ik}: quantidade do recurso k necessária à atividade i;
- R_k: quantidade disponível do recurso k;
- P_i: conjunto de tempos de início admissíveis para a atividade i;
- E: conjunto de pares (i, j) para os quais a atividade i deve terminar antes do início da atividade j.

As variáveis de decisão são definidas por:

$$x_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se a atividade } i \text{ começa no instante } t, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

e

$$m = \text{tempo de conclusão do projeto.}$$

O modelo pode ser escrito da seguinte forma:

$$\min \quad m \tag{1}$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{t \in P_i} x_{it} = 1, \qquad \forall i \in J, \tag{2}$$

$$\sum_{i \in J} \sum_{\substack{t \in P_i: \\ t \leq \tau < t + d_i}} c_{ik} x_{it} \leq R_k, \qquad \forall k \in K, \ \forall \tau, \tag{3}$$

$$x_{it} \leq \sum_{q \in P_j : q \geq t + d_i} x_{jq}, \qquad \forall (i, j) \in E, \forall t \in P_i, \tag{4}$$

$$m \geq \sum_{t \in P_i} (t + d_i) x_{it}, \qquad \forall i \in J, \tag{5}$$

$$x_{it} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in J, \ \forall t \in P_i. \tag{6}$$

A função objetivo (1) minimiza o tempo total de conclusão do projeto.

As restrições (2) garantem que cada atividade tenha exatamente um instante de início.

As restrições (3) asseguram que, em cada instante, a utilização total de cada recurso não ultrapasse sua disponibilidade. Uma atividade iniciada no instante t utiliza os recursos correspondentes durante os instantes de t até $t + d_i - 1$.

As restrições (4) garantem que cada atividade predecessora termine antes do início da atividade sucessora.

As restrições (5) fazem com que m seja pelo menos igual ao instante de conclusão de cada atividade. Portanto, ao minimizar m, minimiza-se o tempo de conclusão do projeto.

Por fim, as restrições (6) definem as variáveis de decisão como binárias.

A formulação acima apresenta a estrutura básica do problema. A definição completa de uma instância também deve especificar o horizonte de planejamento e os conjuntos de tempos admissíveis, além de tratar adequadamente eventuais atividades fictícias utilizadas para representar o início e o término do projeto.

4 Representação das Instâncias

Uma instância do RCPSP deve descrever as características do projeto que será escalonado. Entre as informações necessárias estão o número de atividades, as relações de precedência, as durações, as necessidades de recursos e as disponibilidades dos recursos.

Uma biblioteca bastante utilizada na literatura para avaliar algoritmos de resolução do RCPSP é a PSPLIB (*Project Scheduling Problem Library*) [1].

As instâncias da PSPLIB são organizadas em categorias de acordo com o número de atividades. Entre as categorias clássicas estão:

- `j30`: instâncias com 30 atividades;
- `j60`: instâncias com 60 atividades;
- `j90`: instâncias com 90 atividades;
- `j120`: instâncias com 120 atividades.

De forma geral, os arquivos de instâncias da PSPLIB contêm informações como:

1. número de atividades e de recursos;
2. relações de precedência entre as atividades;
3. duração de cada atividade;
4. quantidade de cada recurso necessária à execução de cada atividade;
5. disponibilidade dos recursos.

Essas informações permitem construir uma representação computacional do projeto e avaliar se um cronograma respeita as restrições do problema.

A biblioteca PSPLIB reúne instâncias amplamente utilizadas na avaliação de algoritmos para problemas de escalonamento de projetos. Ela permite comparar métodos diferentes utilizando conjuntos de dados conhecidos na literatura.

A documentação e os arquivos das instâncias devem ser consultados na própria biblioteca, respeitando o formato específico dos arquivos.

5 Conclusão

O RCPSP é um problema de otimização combinatória que busca construir cronogramas respeitando relações de precedência e limitações de recursos, minimizando o tempo total de conclusão do projeto.

O problema constitui um exemplo de aplicação de meta-heurísticas a um problema real de planejamento, no qual a qualidade da solução depende tanto da representação do cronograma quanto dos mecanismos de construção, exploração de vizinhança e avaliação das soluções.

Referências

[1] KOLISCH, R.; SPRECHER, A. PSPLIB—A project scheduling problem library: OR software-ORSEP operations research software exchange program. *European Journal of Operational Research*, v. 96, n. 1, p. 205–216, 1997.

[2] ROCHA, Matheus da Silva. *Algoritmo híbrido GRASP e Simulated Annealing para o Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, Departamento de Computação, Alegre, ES, 2023.

[3] MELO, L. V. *Modelos de programação linear inteira para variantes do problema de programação de projetos com restrição de recursos*. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) — Universidade Federal de Goiás.